UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

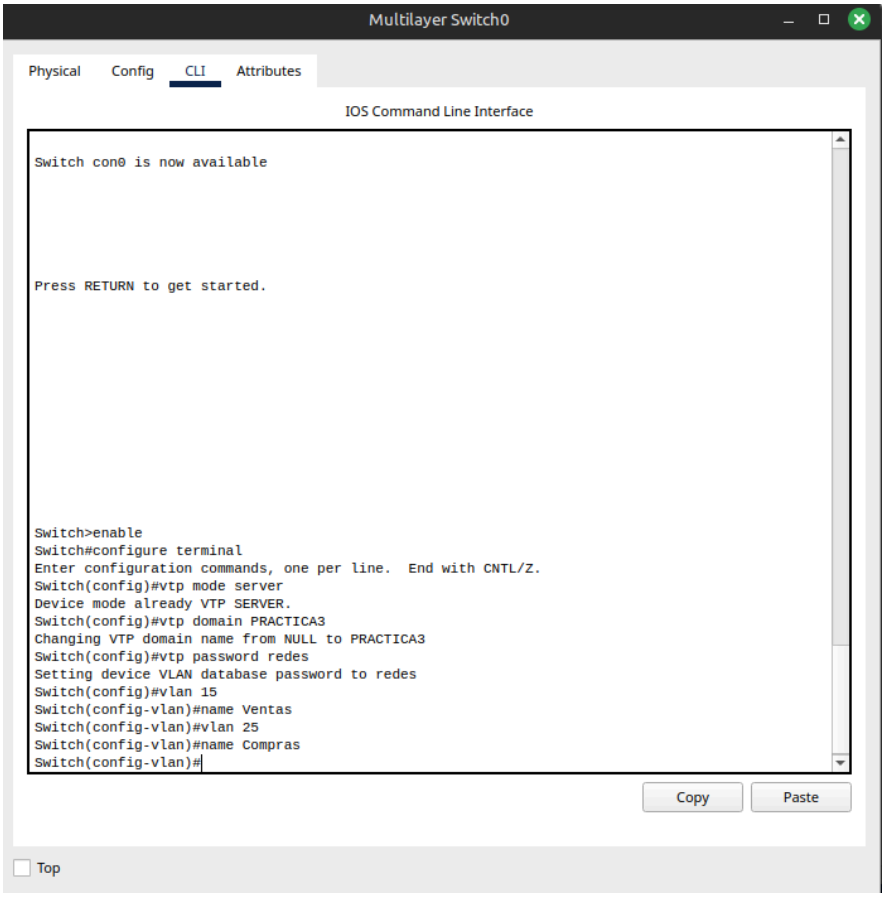
CATEDRÁTICO(A): JOSSELINE GRISELDA MONTECINOS

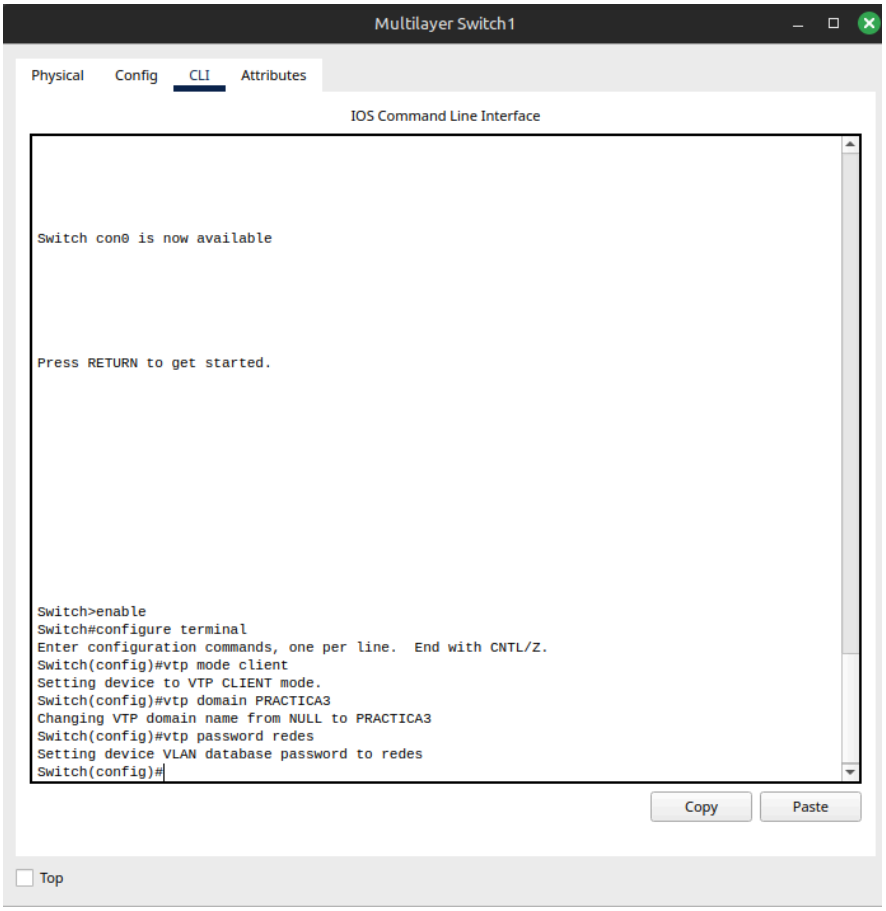
Actividad Práctica 3

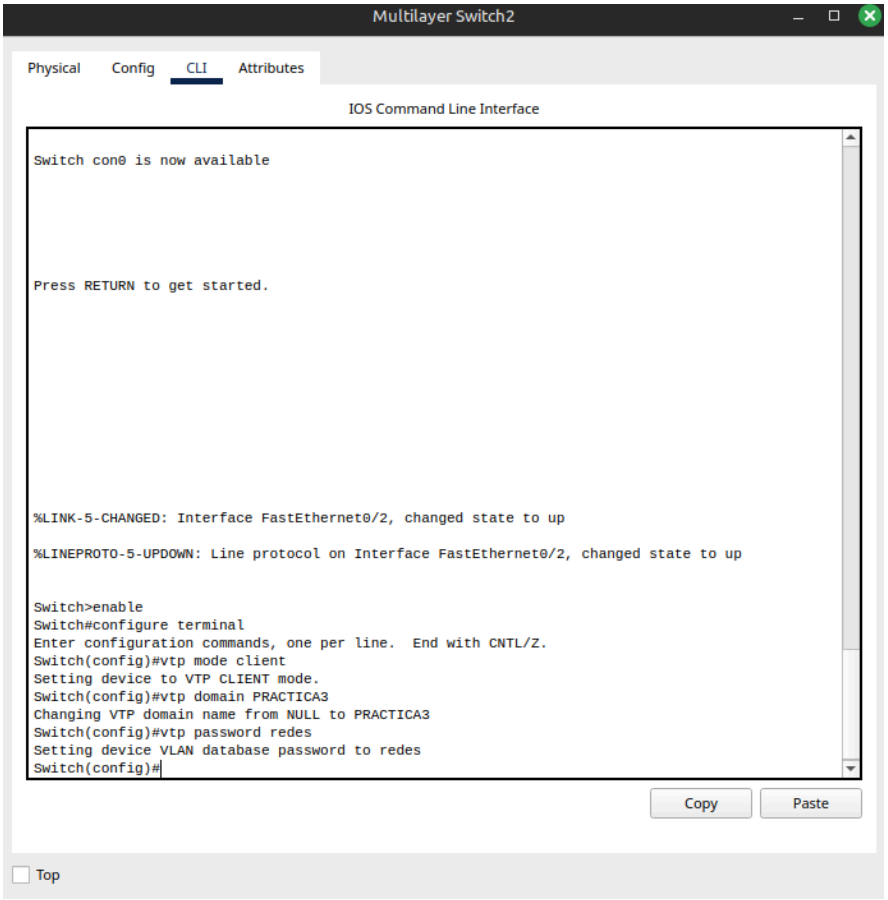
JAVIER ANDRÉS VELÁSQUEZ BONILLA 202307775

SECCIÓN: A

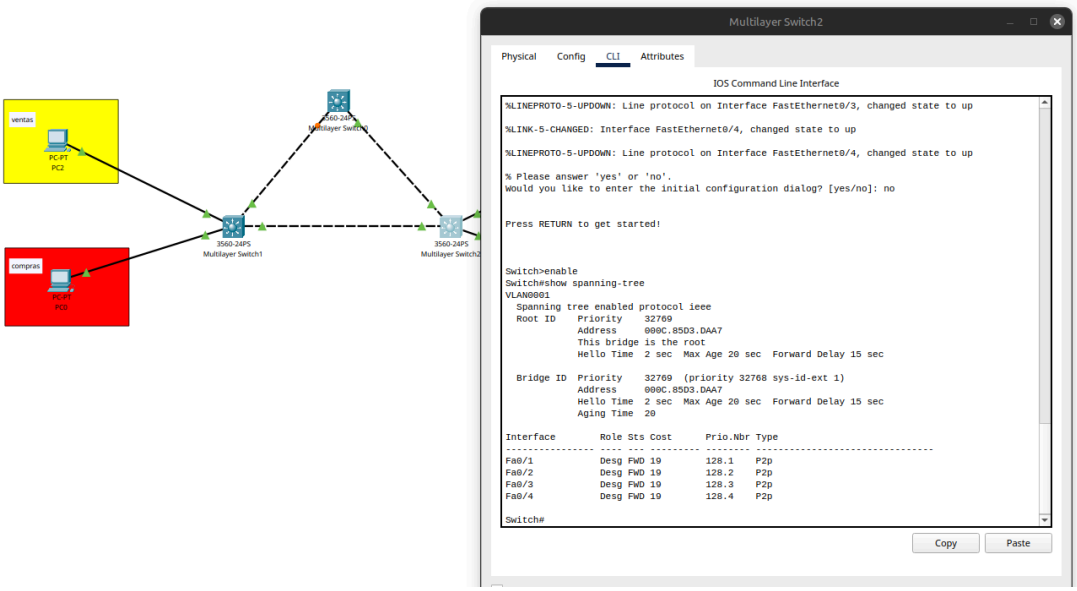
Configuraciones de las VLAN



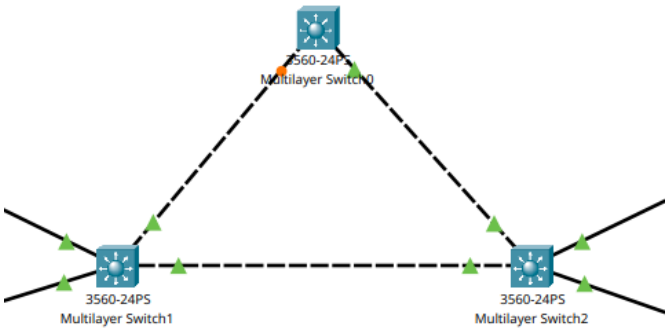



Multilayer Switch2
Physical
Config
CLI
Attributes
IOS Command Line Interface
Switch con0 is now available
Press RETURN to get started.
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
Switch(config)#vtp domain PRACTICA3
Changing VTP domain name from NULL to PRACTICA3
Switch(config)#vtp password redes
Setting device VLAN database password to redes
Switch(config)#
Copy
Paste
Top

Switch raíz


ventas
PC-PT
PC2
compras
PC-PT
PC0
3560-24PS
Multilayer Switch1
3560-24PS
Multilayer Switch2
Multilayer Switch2
Physical
Config
CLI
Attributes
IOS Command Line Interface
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up
% Please answer 'yes' or 'no'.
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no
Press RETURN to get started!
Switch>enable
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address 000C.85D3.DAA7
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 000C.85D3.DAA7
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p
Fa0/2 Desg FWD 19 128.2 P2p
Fa0/3 Desg FWD 19 128.3 P2p
Fa0/4 Desg FWD 19 128.4 P2p
Switch#
Copy
Paste

Puertos bloqueados del STP



Multilayer Switch0

Physical Config CLI Attributes

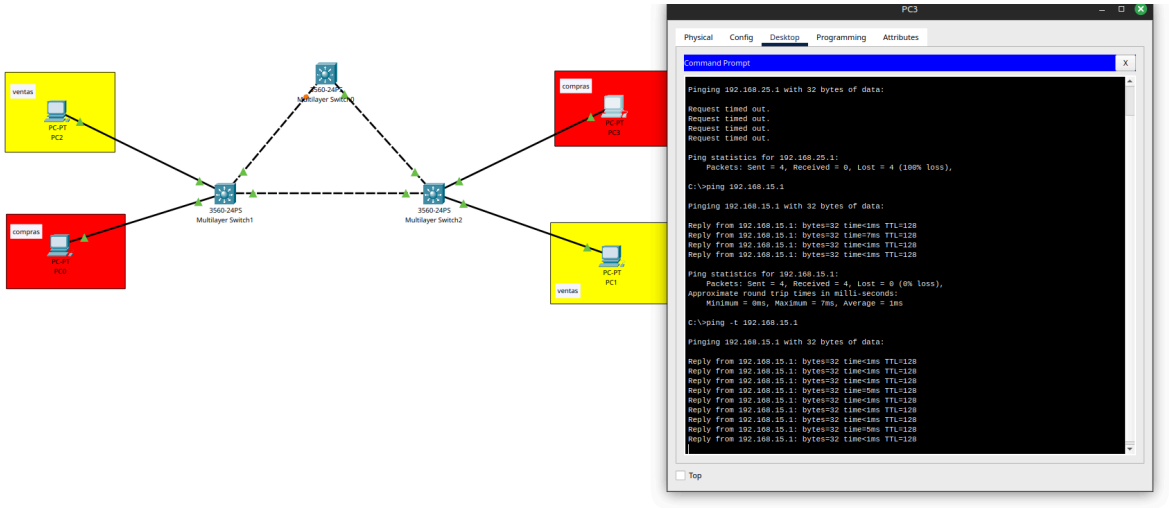
IOS Command Line Interface

```
Press RETURN to get started.



Switch>enable
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID    Priority    32769
             Address     000C.85D3.DAA7
             Cost        19
             Port        2(FastEthernet0/2)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     00D0.BC3A.6470
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1            Altn BLK 19        128.1    P2p
Fa0/2            Root FWD 19        128.2    P2p

Switch#
```

Copy Paste

Top

Ping exitoso desde el command prompt




```
C:\>ping 192.168.15.2

Pinging 192.168.15.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.15.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.15.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.15.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.15.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.15.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Análisis del funcionamiento del protocolo STP por defecto (PVST).

R: El protocolo mantiene un estado de bloqueo en uno de los enlaces para evitar bucles, calculando un camino único hacia el Root Bridge. Durante las pruebas, se observó que al eliminar un enlace, la red tarda entre unos 30 y 50 segundos en converger, perdiéndose varios paquetes de ping mientras el puerto pasa por los estados de escucha y aprendizaje.

Pings extendidos desde el command prompt y mientras estén en proceso elimina caminos entre los switches ¿Qué sucede con los paquetes? ¿Existe convergencia?

R: Al activar Rapid PVST, el tiempo de convergencia se reduce drásticamente a menos de 2 o 3 segundos debido a que elimina los estados intermedios de espera. En el ping extendido, la interrupción es mínima, se pierden 1 o 2 paquetes, demostrando una recuperación casi

instantánea y una mayor eficiencia en la disponibilidad de la red.

Cambia el modo a Rapid PVST en todos los switches y realiza un nuevo análisis.
¿Qué sucede con los paquetes? ¿Existe alguna diferencia?

R: La diferencia principal radica en la velocidad de transición de los puertos, PVST es lento y afecta la continuidad del tráfico, Rapid PVST tiene un mecanismo de sincronización rápida. Esto permite que el puerto de respaldo pase a estado de reenvío inmediatamente cuando detecta la falla del enlace principal.